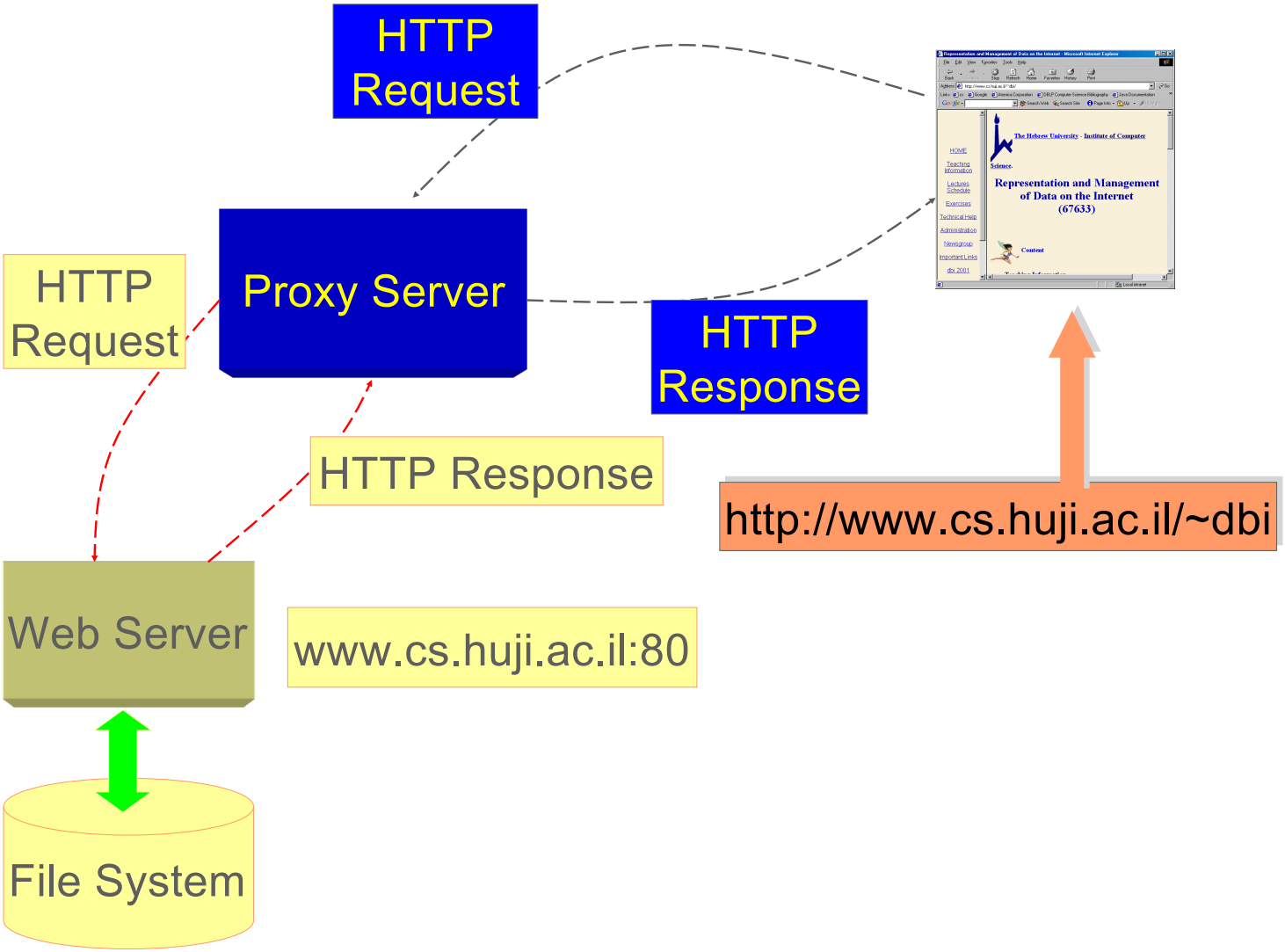
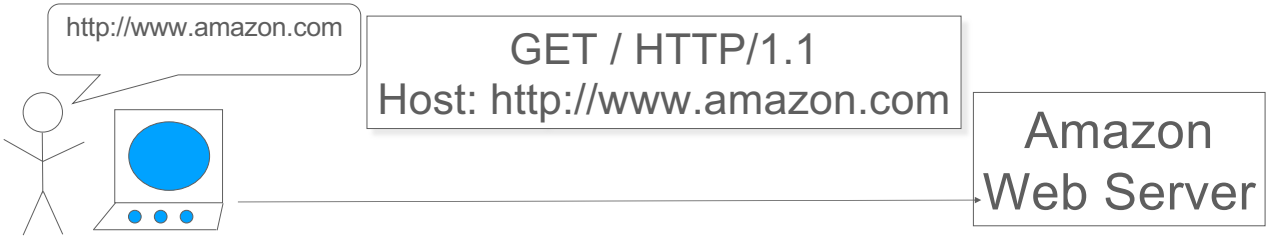
Web & HTTP

World Wide Web

- Llegada del Web
  - Diseñado originalmente para acceder a recursos compartidos
  - Protocolo de comunicación HTTP
    - Protocolo sin estado (stateless)
    - Browser – Servidor Web: GET recursos
    - Servidor Web – Browser: recurso estático (html, imágenes, …)
  - Formateo de datos
    - HTML, sintaxis y semántica de visualización
  - Diferentes tipos de recursos
    - MIME (texto, html, imágenes, binarios, videos, etc)
  - Navegación y localización NO lineal
    - Hipertexto
    - Hipermedia


HTTP Request
Proxy Server
HTTP Request
HTTP Response
HTTP Response
http://www.cs.huji.ac.il/~dbi
Web Server
www.cs.huji.ac.il:80
File System
The Hebrew University - Institute of Computer Science.
Representation and Management of Data on the Internet (67633)
Content

Web Basics: Retrieving Information using HTTP GET



- The user types in at his browser: http://www.amazon.com
- The browser software creates an HTTP header (no payload)
- The HTTP header identifies:
- The desired action: GET ("get me resource")
- The target machine (www.amazon.com)

Web Basics: Updating Information using HTTP POST

- The user fills in the Web page's form
- The browser software creates an HTTP header with a payload comprised of the form data
- The HTTP header identifies:
- The desired action: POST ("here's some update info")
- The target machine (amazon.com)
- The payload contains:
- The data being POSTed (the form data)

Terminology: Header and Payload

This information (the form data) is called the payload.

Web Basics: Simple Set of Operations, via the HTTP API

- HTTP provides a simple set of operations. Amazingly, all Web exchanges are done using this simple HTTP API:
  - GET = "give me some info" (Retrieve)
  - POST = "here's some update info" (Update)
  - PUT = "here's some new info" (Create)
  - DELETE = "delete some info" (Delete)
- The HTTP API is CRUD (Create, Retrieve, Update, and Delete)

Web como plataforma de Computación Distribuida

1. Compartición de Documentos y Recursos (su origen)
2. Como plataforma de Aplicaciones Web
   - WebForms, RIA, HTML4/5, JavaScript, jQuery Backbone.js, Bootstrap
3. Como middleware de comunicación entre aplicaciones o máquinas (Web Services: SOAP / REST)
4. Como protocolo de Comunicación / Transporte para aplicaciones (Skype, Netflix – HTTP-AS)

Evolución de la Web

- Web 0:
  - Web Estática
  - Es la Web en donde solo se tiene recursos estáticos almacenados en Servidores Web
- Web 1.0:
  - Web Dinámica
  - El contenido de la web se puede generar a partir de aplicaciones
  - El contenido solo es generado desde servidores
  - El usuario es pasivo en cuanto a la creación de contenido para la Web.
  - Tecnológicamente en esta web 1.0 se desarrollo ambientes como
    - JSP/Servlets
    - ASP/ASPX
    - PHP
    - Web Services
  - El contenido de los sitios es mantenido a través del concepto de
    - Content Managment System
    - Se desarrolla el concepto de Portal

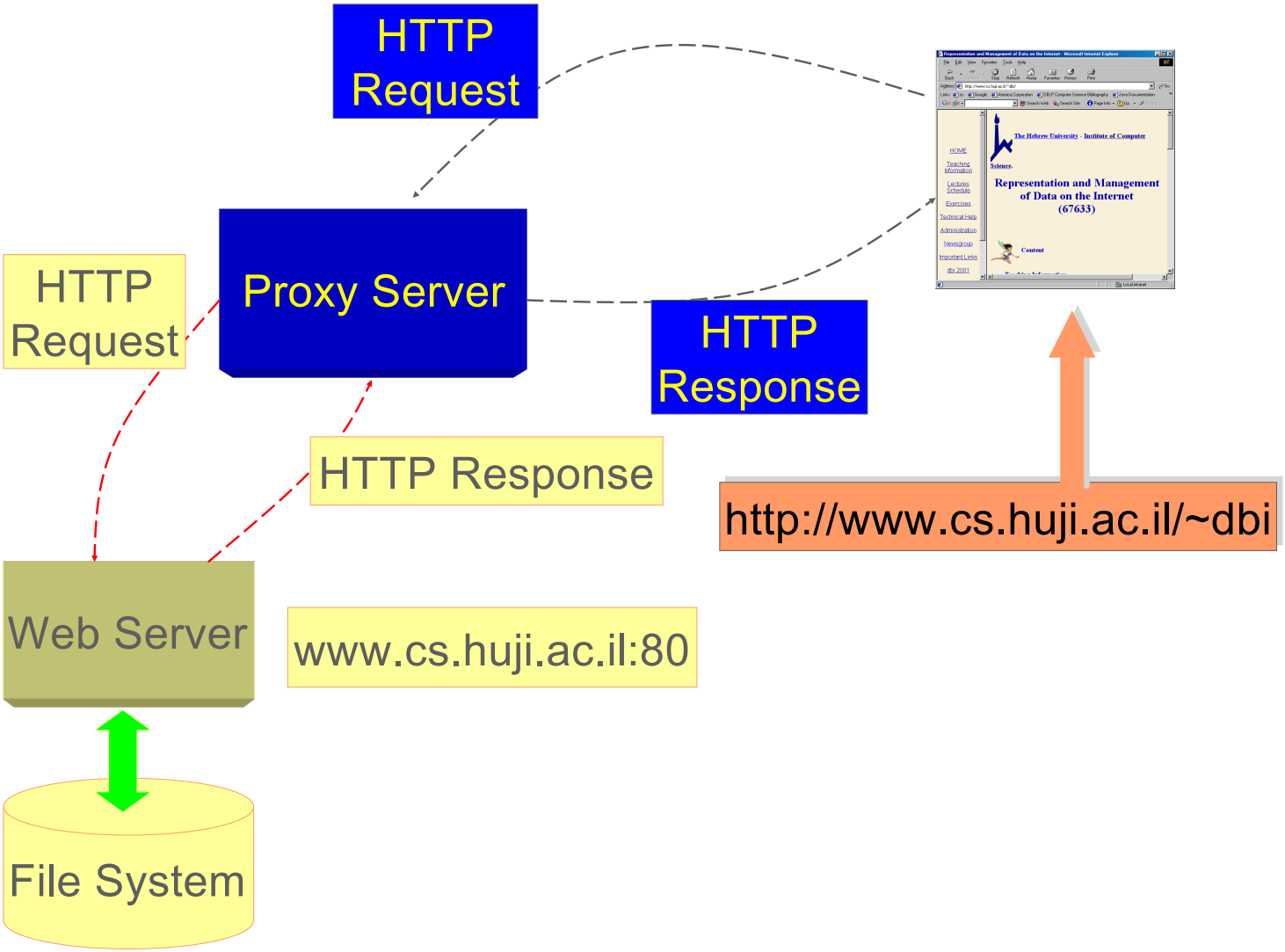
Evolución de la Web (2)

- Web 2.0:
  - Web Colaborativo
  - El contenido de la web se puede generar de una manera distribuida y con la participación de los usuario.
  - Wikis
  - Blogs
  - Youtube
  - Ajax
  - RIA
  - XML
  - Redes Sociales
  - Mushups
  - RSS/Atom

Evolución de la Web (3)

- Web 3.0:
  - Web Semantica / Knowledge Management System (KMS)
  - RDF (Resource Description Framework)
  - Linked Data
  - Personalización (ie iGoogle)
  - Inteligent Search

1. Web como plataforma de Compartición de Recursos

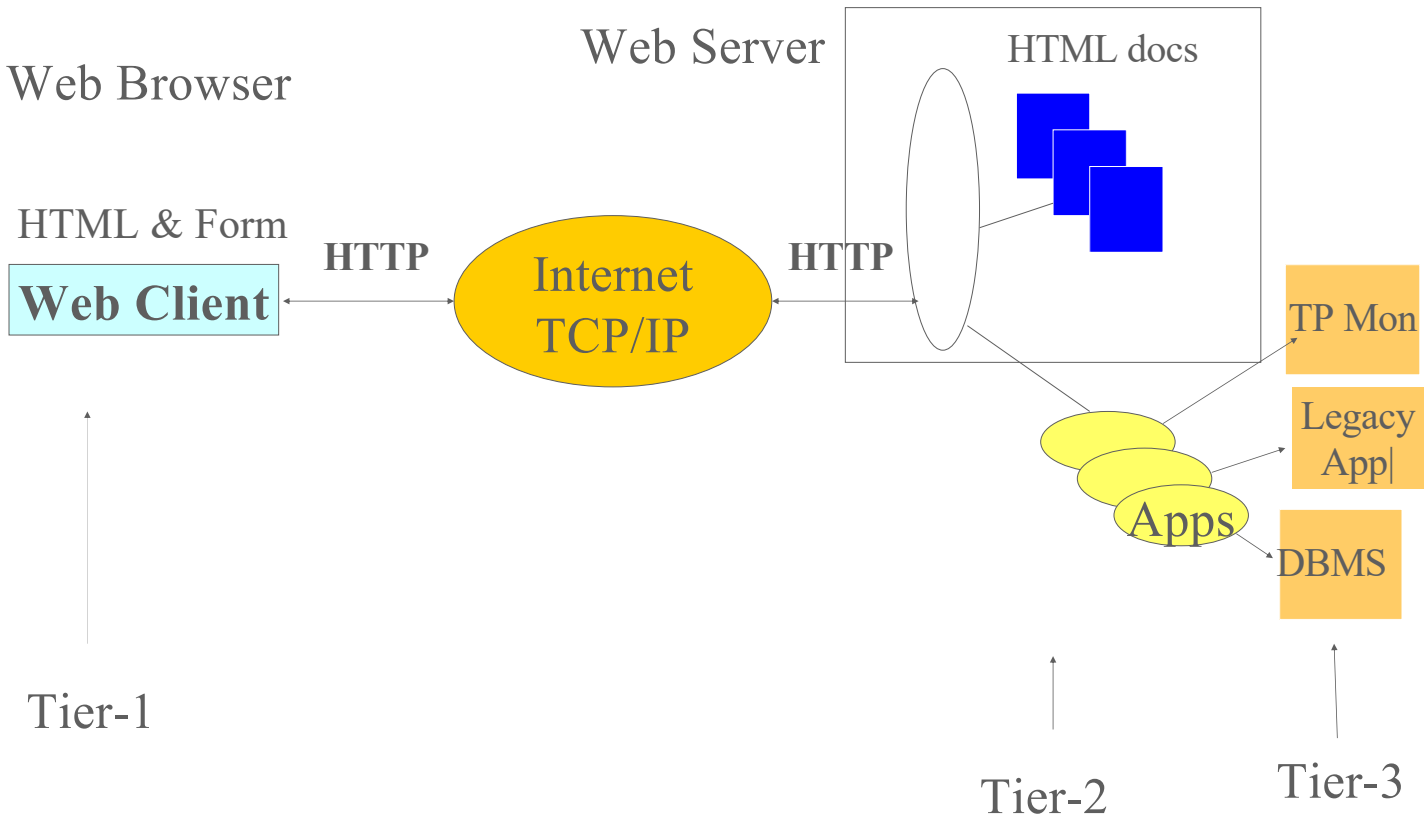

HTTP Request
Proxy Server
HTTP Request
HTTP Response
HTTP Response
http://www.cs.huji.ac.il/~dbi
Web Server
www.cs.huji.ac.il:80
File System
The Hebrew University - Institute of Computer Science.
Representation and Management of Data on the Internet (67633)
Content

2. WEB COMO PLATAFORMA PARA APLICACIONES DISTRIBUIDAS

Web como plataforma para Aplicaciones Distribuidas

- Aplicaciones Web (Web Applications)
- HTTP/HTML fue diseñado originalmente para acceder a recursos compartidos, NO para ejecución de aplicaciones remotas
  - Recursos estáticos
- Porqué no permitir solicitar datos al usuario y ejecutar aplicaciones vía web?
  - Como capturar entrada del usuario?
    - FORMAS: <FORM …> <INPUT…> … </INPUT> … </FORM>
  - El recurso es el nombre de una aplicación

3-Tier Client/Server, Web-Style



3. Como middleware entre aplicaciones o máquinas (Web Services: SOAP / REST)

SOAP es el precursor de los Web Services, define un protocolo aparte de HTTP (el mismo SOAP), codifica en XML y tiene un sistema de localización de servicios mediante UUID.

API REST, utiliza el protocolo HTTP (los métodos propios del protocolo), independiente de la codificación de datos (aunque mayoritariamente se emplea JSON) y no define explícitamente ningún mecanismo de localización de servicios, se apoyo en otros.

4. Computación Distribuida basada en Internet

- Modos de interacción:
  - App1 <--> App2, a través de sockets (TCP/IP básico)
  - App1 <--> App2, a través de un middleware (invocación remota, transacciones, mensajería)
  - App1 <--> App2, a través de Internet (Web, HTTP, HTML/XML, Web Services, etc)
  - App1 <-> App2, a través de Internet Móvil, utilizando diferentes dispositivos (PCs, Laptops, PDAs, Celulares, TVs, Reproductores Multimedia, etc) y diferentes redes (Banda ancha residencial, Redes inalambricas celulares, wifi, wimax, bluetooth, etc).